



TALLER N°3

Ecuaciones lineales, cuadráticas, racionales, irracionales,

Exponenciales y logarítmicas

1. Resuelva las siguientes ecuaciones racionales de primer grado.

a) $\frac{x-3}{2} - \frac{x-8}{12} = \frac{5-x}{4} - \frac{x}{3}$

b) $\frac{x-1}{2} - \frac{x-2}{3} - \frac{x-3}{4} = -\frac{x-5}{5}$

c) $3 \cdot (x-1) - \frac{2x-3}{4} + \frac{11}{6} = \frac{4x-1}{3} + x + \frac{1}{12}$

d) $\frac{1}{2}(x-1) - (x-3) = \frac{1}{3}(x+3) + \frac{1}{6}$

e) $\frac{2x+7}{3} - \frac{2(x^2-4)}{5x} - \frac{4x^2-6}{15x} = \frac{7x^2+6}{3x^2}$

f) $10 - \frac{3x+5}{6} = 3\frac{11}{16} - \frac{x}{4}$

Respuestas:

a) $x = \frac{25}{12}$ b) $x = \frac{5}{7}$ c) $x = 1$ d) $x = \frac{8}{5}$ e) $x = 1$ f) $x = \frac{263}{18}$

2. Resuelva las siguientes ecuaciones racionales de segundo grado a partir del método de factorización o la fórmula, según corresponda.

a) $\frac{4}{x+3} - \frac{3}{x-3} = \frac{7}{3}$

b) $x + \frac{15}{x} = 8$

c) $\frac{x}{3} + \frac{18}{x} + 5 = 0$

d) $\frac{x-8}{x+2} = \frac{x-1}{2x+10}$



e) $\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x} = \frac{13}{6}$

f) $\frac{7-3x}{5-x} - \frac{2x}{3-x} = 8$

g) $(2x-3)(x-1) - (1-x)(1+x) = -4(x+1)(1-x)$

h) $(x+1)^2(x-2) + (x+2)(x-1)(x+1) = (2x+13)(x-1)(x-2)$

i) $\frac{1-x}{x+\frac{1}{3}} = \frac{1}{3x}$

Respuestas:

a) $x = 0, x = \frac{3}{7}$ b) $x = 5, x = 3$ c) $x = -6, x = -9$ d) $x = 13, x = -6$

e) $x = -3, x = 2$ f) $x = 9, x = \frac{11}{3}$ g) $x = -6, x = 1$ h) $x = \frac{6}{5}, x = 5$ i) $x = \frac{1}{3}$

3. Resuelve las siguientes situaciones problemas utilizando ecuaciones:

- a) De un depósito se gasta primero la mitad del agua, y luego la cuarta parte de lo que quedaba. Al final, quedan 12 litros. Hallar la capacidad del depósito.

Respuesta: 32 litros.

- b) Se reparten \$ 22.500 entre tres personas. La segunda recibe el doble de la primera y la tercera un cuarto de lo que reciben las otras dos juntas. ¿Cuánto recibe cada una?

Respuesta: La primera persona recibe \$6000, la segunda \$12000 y el tercer \$4500.

- c) José ha ganado un premio. Si lo reparte entre sus nietos, cada uno recibirá \$3000, pero si lo distribuye entre sus hijos, que son dos menos, cada uno tocaría a \$1000 más. ¿Cuántos nietos tiene José? ¿Cuánto dinero ha ganado en el premio?

Respuesta: José tiene 8 nietos y el premio es de \$24000.

- d) Determina las dimensiones de un rectángulo, si su perímetro es de 280 m y su área es de 4 000 m².

Respuesta: 40 y 100 metros

- e) Una lámina rectangular de aluminio de perímetro 96cm se utiliza para confeccionar una caja sin tapa. Para ello se corta un cuadrado de 4cm de lado en cada esquina y se sueldan los bordes. ¿Cuáles son las dimensiones de la lámina usada si el volumen de la caja es de 768cm³?





4. Resuelva las siguientes ecuaciones irracionales y verifique si el resultado que se obtiene satisface la igualdad.

a) $\sqrt{x+5} + \sqrt{3} = \sqrt{x+7}$

b) $2\sqrt{\sqrt{3x}} = 4$

c) $\sqrt[3]{2\sqrt{3x+4}} = 2$

d) $\frac{3}{4}\sqrt{\sqrt{x}} = 1$

e) $\sqrt{\sqrt{x+1}} = 1$

f) $\sqrt[5]{32\sqrt[3]{3\sqrt{x}}} = 2$

g) $\frac{1}{2}\sqrt[4]{2\sqrt[3]{x+1}} = 1$

h) $\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} = x + 1$

i) $\sqrt[3]{x^3 + 6x^2 + 5x + 8} = x + 2$

j) $\frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt[3]{x}} = \frac{2}{\sqrt[3]{x}}$

5. Resuelve las siguientes ecuaciones exponenciales.

1. $\sqrt{3^{5x-11}} = 9$

2. $\sqrt[4]{4^{x+3}} = 4$

3. $\sqrt[3]{5^{2x+8}} = 25$

4. $\sqrt{2^{5x-7}} = \sqrt{2^{x-2}}$

5. $\sqrt{2^{x+5}} = \sqrt[3]{4^{x+2}}$

6. $\sqrt[3]{10^{2x+7}} = \sqrt{100^{x-1}}$

7. $2^{x+1} + 2^x + 2^{x-1} = 7$

8. $2^{2x+2} + 2^{x+3} = 320$

9. $3^{x+1} + 3^x + 3^{x-1} = 117$

10. $2^{2x} - 10 \cdot 2^x + 2^4 = 0$

11. $\frac{5^x - 5^{-x}}{2} = 3$

Respuestas: 1) $x = 3$ 2) $x = 1$ 3) $x = -1$ 4) $x = 1,25$ 5) $x = 7$ 6) $x = 10$

7) $x = 1$ 8) $x = 3$ 9) $x = 3$ 10) $x = 3, x = 1$ 11) $x = 6,16$



6. Resolver las siguientes ecuaciones logarítmicas y verifique si el resultado que se obtiene satisface la igualdad.

1. $\log_3 (2x - 3) + \log_3 (x + 3) = 4$

2. $\log_5 (x) + \log_5 (x + 2) = \frac{1}{2} \log_5 9$

3. $\log_{10} (x^2) = \log_{10} (x)$

4. $\frac{1}{2} \log_5 (x - 2) = 4 \log_5 2 - \frac{3}{2} \log_5 (x - 2)$

5. $\log_2 (x + 1) = 3 - \log_2 (x - 1)$

6. $\log_2 x + \log_2 (x - 2) = 3$

7. $\log_4 (x) - 3 \log_4 2 = \log_4 5$

8. $\log_3 (7 - x) - \log_3 (1 - x) = 1$

9. $\log_5 (x + 12) = \log_5 x + 2$

10. $\frac{\log (35 - x^3)}{\log (5 - x)} = 3$

11. $\log (x + 6) - \frac{1}{2} \log (2x - 3) = 2 - \log 25$

12. $\log \left(\frac{1}{2} + x \right) = \log \frac{1}{2} - \log x$

Respuestas: 1) $x = 6$ 2) $x = 1$ 3) $x = 1$ 4) $x = 6$ 5) $x = 3$ 6) $x = 4$

7) $x = 40$ 8) $x = -2$ 9) $x = \frac{1}{2}$ 10) $x = 2, x = 3$ 11) $x = 6, x = 14$ 12) $x = \frac{1}{2}$



7. Resuelve las siguientes situaciones problemas utilizando ecuaciones:

a) Una hoja de papel tiene 0,01 milímetros de grosor. Se dobla ese papel por la mitad, se vuelve a doblar, y así sucesivamente. Utilizando logaritmos, ¿podrías indicar cuántos dobleces harían falta para obtener un grosor de 100 metros?

b) La fórmula de la magnitud para la escala de Richter es:

$$M = \frac{2}{3} \log \left(\frac{E}{E_0} \right)$$

Donde E es la energía liberada por el terremoto (en joule), y $E_0 = 10^4$ joule es la energía liberada por un terremoto pequeño de referencia empleado como un estándar de medición.

- i. El terremoto de 1906 en San Francisco liberó aproximadamente $5 \cdot 10^6$ joule de energía. ¿Cuál fue su magnitud en la escala Richter?
- ii. El terremoto de 1985 en Santiago liberó aproximadamente $2,8 \cdot 10^7$ joule de energía. ¿Cuál fue su magnitud en la escala Richter?
- iii. ¿Cuánta energía liberó el terremoto de India en 1993, en el cual se midió 6,4 en la escala Richter?

c) La ecuación:

$$V = \frac{15.500}{1 + 500 \cdot (1,09)^{-x}}$$

Donde V son las ventas totales, en miles de pesos de un nuevo mueble, y x los días después de la venta. Determine:

- i. ¿Cuántos días después se vendieron en total \$6.000.000?
- ii. ¿Cuánto fue la venta después de una semana?
- iii. ¿En qué día se vendieron en total \$12.000.000?



- d) Las ventas "y" al menudeo (en miles de millones) de compañías de ventas por internet, de 2002 a 2007, se puede modelar con

$$y = -549 + 236,7 \ln t \quad 12 \leq t \leq 17$$

Donde t representa el año, con $t = 12$ correspondiente a 2002. ¿Durante qué año las ventas alcanzaron \$108.000 millones de dólares?

- e) Una compañía que crece rápidamente, estima que el número de sus empleados $N(t)$ después de t años está dado por,

$$N(t) = 100000 \cdot (0,04)^{0,5t}$$

- ¿Cuántos empleados tiene inicialmente la compañía?
 - ¿Cuántos empleados tendrá la compañía al cabo de 3 años?
 - ¿Al cabo de cuántos años se triplicará su fuerza laboral?
- f) En un proyecto de grupo en teoría del aprendizaje, se encontró que un modelo matemático para la proporción P de respuestas correctas después de n intentos es,

$$P = \frac{0,83}{1 + e^{-0,2n}}$$

¿Después de cuántos intentos será correcto 60% de las respuestas?

- g) Después de discontinuar toda publicidad para un equipo de herramientas en 2004, el fabricante observó que las ventas empezaron a bajar de acuerdo con el modelo,

$$S = \frac{500000}{1 + 0,4e^{kt}}$$

donde S representa el número de unidades vendidas y $t = 4$ representa 2004. En 2008, la compañía vendió 300000 unidades.

- Complete el modelo al despejar k .
- Estime las ventas en 2012.